

НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ АН СССР
ПО ФИЛОСОФСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ
НАУКИ И ТЕХНИКИ

СОВЕТСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
И ТЕХНИКИ (БЕЛОРУССКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)

БЕЛОРУССКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. И. ЛЕНИНА

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ В ДИНАМИКЕ КУЛЬТУРЫ



МИНСК · ИЗДАТЕЛЬСТВО «УНИВЕРСИТЕТСКОЕ» · 1987

ББК 15.1
Н 34

Редактор-составитель В. С. Стёпин

Научные революции в динамике культуры / В. С. Стёпин, И. Т. Фролов, В. А. Лекторский и др. — Мн.: изд-во «Университетское», 1987.—384 с.— (Философия и наука в системе культуры / Редкол.: М. А. Ельяшевич и др.).

В книге исследуются структура и типология научных революций, их социокультурные предпосылки и последствия; прослеживаются современные тенденции гуманизации естествознания, усиления его взаимодействий с техническими и общественными науками.

Для научных работников, аспирантов и студентов философских специальностей.

0302020100—088
Н М 317(03)—88 БЗ 109—87

ББК 15.1

*Вячеслав Семенович Стёпин, Иван Тимофеевич Фролов,
Владислав Александрович Лекторский и др.*

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ В ДИНАМИКЕ КУЛЬТУРЫ

Редактор-составитель *Вячеслав Семенович Стёпин*

Заведующая редакцией А. А. Николенько, Редактор Л. Ф. Коробкина, Мл. редактор В. Н. Гурьянчик. Художественный редактор С. В. Баленок. Технический редактор В. П. Безбородова. Корректоры З. М. Машкевич, Л. Н. Макейчик, М. В. Милухина
ИБ № 1335

Сдано в набор 21.05.87. Подписано в печать 23.10.87. АТ 07232. Формат 84×108^{1/2}. Бумага типографская № 1. Гарнитура «об. новая». Высокая печать. Усл. печ. л. 20,16. Усл. кр.-отт. 20,16. Уч.-изд. л. 21,7. Тираж 1070 экз. Заказ 295. Цена 3 р. 60 к.
Издательство «Университетское» Госкомиздата БССР. 220048, Минск, пр. Машерова, 11. Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КПБ. 220041. Минск, Ленинский пр., 79.

В. В. Чешев

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ И РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Всесторонний анализ социокультурной обусловленности научных революций не может оставить без внимания развитие технических знаний как процесс, прямо или косвенно связанный с радикальными изменениями естественнонаучных представлений эпохи. Вопросы, которые здесь возникают, могут быть сформулированы следующим образом: совершаются ли революции в техническом знании и если совершаются, то в каком отношении они стоят к революциям в естествознании, а именно предваряют и стимулируют естественнонаучные революции, являются ли их следствиями или же вместе с ними представляют собой единый процесс? Наконец, вопрос о соотношении технических и естественнонаучных знаний требует рассмотрения в силу того, что он непосредственно связан с вопросом о практических основаниях научных революций.

Обращение к взаимодействию научных революций с развитием технического знания требует принятия определенной концепции последнего или по меньшей мере указания на некоторые его признаки, важные в контексте нашего рассмотрения. Представление о техническом знании неотделимо от понятия «деятельность» (или «предметно-практическая деятельность»), ибо, по единодушному мнению исследователей, оно непосредственно обслуживает предметную (технологическую) практику человека. Характерный признак практического знания, обслуживающего деятельность на уровне конкретных операций, более очевиден, нежели другие. Сумма знаний, необходимая рабочему, оператору и т. п., выражается суммой

предписаний к действиям, суммой рецептов, указывающих на то, какие действия и в какой последовательности осуществлять, чтобы производственно-технологический процесс совершался правильно и приводил к нужному результату. При этом рецептурные предписания нужны не только исполнителю, стоящему у технических агрегатов, но и инженеру-эксплуатационнику, инженеру-проектировщику и т. п., так как всякая сумма действий в сфере самой технологии, а также проектирования и управления ею может быть выражена в сумме предписаний к выполнению последовательного ряда операций. Распространенность рецептурного знания, его проникновение во все сферы деятельности приводит к тому, что рецептурные предписания рассматривают как единственную и исчерпывающую форму технического знания.

Стремление связать сущность технического знания с рецептурными предписаниями имеет определенные основания. Если технические знания суть знания о способах достижения того или иного практического результата, то, казалось бы, необходимо надежно и однозначно отделить их как знания о совокупности операций, ведущих к нужному результату, от знания об объектах. Однако последовательное проведение такого подхода наталкивается на серьезные трудности. Рецептурное знание распространяется не только на трудовые приемы, но и на технологические способы получения того или иного результата. В последнем случае предписания указывают на последовательность технологических воздействий, которая ведет к нужному результату независимо от способа реализации того или иного воздействия. Это обстоятельство находит отражение в определении способа, используемого в патентном деле: «Изобретения, касающиеся способа, предусматривают выполнение в определенной последовательности ряда действий или приемов, направленных к достижению поставленной цели»¹. Перечисление операций в данном случае указывает на процессы, которые должны произойти в некотором предметном материале. Кроме того, рецептурные предписания всегда отнесены к определенной предметной структуре, в которой осуществляются действия. Само построение рецептуры предполагает, что субъект, которому она адресована, имеет определенные представления о том, какие предметы вовлечены

¹ Экспертиза заявок на изобретение: Инструкция.— М., 1959.— П. 90.

ны в акты технологической практики, какими свойствами они обладают, как взаимодействуют и т. п. Без этих знаний субъект деятельности оказался бы неспособным контролировать ход технологического процесса и вносить необходимые коррективы в свои действия или в способ осуществления той или иной технологической операции. По этой причине в сферу технических знаний органически включены знания об объектах деятельности, о предметно-технологических структурах, в которых совершается действие.

Знания об указанных объектах по способу своего построения подобны тем, которые создает естественная наука, т. е. они описывают объекты по некоторым нормативным правилам, что позволяет отделять технические науки, в которых рассматриваются вопросы теории технических (инженерных) объектов, от естественных наук, создающих теоретическое описание природных процессов.

Развитие технических знаний нельзя рассматривать как процесс, совершающийся параллельно развитию естественных наук и ведущий к открытию особых законов на основе опытного материала. Технические знания влетены в единый процесс развития человеческого познания, и общим фактором, определяющим развитие как естественных наук, так и технического знания, является изменение содержания предметной практики людей. Существует достаточно прямая связь между революционными изменениями в сфере технологии и изменениями в содержании технических знаний. С кардинальными перестройками технологии связано и развитие естественных наук, но эту связь необходимо рассматривать с учетом ее опосредования процессами общественного развития. В контексте философского анализа наибольший интерес представляет вопрос: можно ли обнаружить в развитии технических знаний признаки, свойственные научным революциям и зафиксированные современной методологией науки, в частности такие черты, как изменения в способе видения объекта исследования, а также в идеалах и формах описания объектов? Если эти признаки обнаружимы, то необходимо поставить их в связь с развитием научного познания.

Периоды развития технических знаний, существенно отличающиеся друг от друга, связаны с этапами развития общественной практики людей, прежде всего производственно-технологической. Производственно-технические знания, накапливаемые в процессе развития хозяйственной

деятельности человека, непосредственно вплетены в эту деятельность. Рецептурные знания раннего периода могли в вербальной форме не выражаться. Они растворялись в умении действовать и достигать нужного результата. Но подобно тому, как первобытный охотник должен был подстраиваться к особенностям поведения животных, чтобы обеспечить успех своей деятельности, так и «первобытный ремесленник» должен был учиться различать материалы, их свойства, чтобы согласовать с ними свои действия.

Знания такого рода можно назвать зачатками естественнонаучного знания, но при этом необходимо иметь в виду, что практик того периода не искал объяснения этим свойствам, как не искал законов, связывающих различные характеристики предметов. Те или иные особенности предметов ставились им в связь с комплексом практических действий, и именно эта корреляция характеристик предметов и действий с ними интересовала человека, занятого предметно-практическими операциями. Еще большее внимание должна была привлекать взаимосвязь формы и функции предмета, вовлеченного в деятельностный процесс. Наконец, по мере усложнения производственно-деятельностных структур главными факторами становились способы связи предметных элементов практики, а также характер их взаимодействий и взаимоотношений, от которых зависел конечный результат деятельности.

Более или менее сложившаяся «техническая парадигма» существовала на достаточно высоком уровне развития производственно-технической практики. Одним из примеров может служить деятельность ремесленников и архитекторов в античной культуре. Характерные черты технического знания указанного периода проявились прежде всего в тесном взаимопроникновении рецептурных предписаний и описаний объектов практики. Правда, в ремесленном производстве античности (как и более позднего времени) практически отсутствует литература, описывающая рецептурный опыт ремесленников. Это обусловлено прежде всего стремлением ремесленников держать в тайне свои технологические находки, а также отсутствием «теоретического» обучения, отделенного от производственных процедур.

Другая ситуация складывается в тех областях, где освоение профессий требует не простого воспроизведения процедур при заданных условиях, а определенного осмысления содержания практики с целью поиска приемов до-

стижения целей в изменяющихся условиях. Так было, например, в деятельности античного архитектора, которого можно рассматривать как представителя зарождающейся инженерии. Его функции были крайне разносторонни. В книге М. Витрувия², обращенной к этой категории лиц, рассмотрены проблемы, начиная от обсуждения эстетических пропорций архитектурных сооружений и кончая технологией производства красок, не говоря уже о специальных строительных проблемах или вопросах постройки машин для подъема тяжестей, применения в военном деле и т. п. Все указанные объекты описываются в связи с процедурами их построения и в контексте таких процедур. В то же время складываются принципы описания объектов практики, например различного рода сооружений и машин, в которых обнаруживается определенное видение указанных объектов субъектом, создающим и использующим их в деятельности.

В описаниях такого рода производственно-технические объекты предстают как искусственные, т. е. построенные человеком. Поэтому их описание, включающее перечень приемов их построения, отражает главным образом конструктивно-функциональные элементы и их связи. Сам подход к описанию предметных структур можно назвать конструктивно-функциональным, выражающимся в том, что описываемый объект предстает как набор деталей (предметов), имеющих те или иные конструктивные (морфологические) сочленения для того, чтобы эти детали должным образом действовали друг на друга (например, передавали движение), обеспечивая нужный результат (подъем груза, его перемещение и т. п.).

Органическое взаимопроникновение рецептурно-предписательной и объектно-описательной составляющих практического знания определяет и характер взаимодействия технического знания античного и средневекового периодов с мировоззрением и развитием науки. Эмпирически найденные эффективные приемы практического действия могут уживаться как с научным, так и с мифологическим обоснованием. Отдельные операции ремесленного производства приводятся в соответствие со свойствами вовлеченных в технологический процесс предметов, в то время как мировоззренческая интерпретация технологического опыта, связанная с пониманием глубинных сущностных причин изменений, совершающихся с предмета-

² Витрувий М. Десять книг об архитектуре.— М.; Л., 1935.

ми, определяется социокультурной доминантой эпохи. Так, Витрувий жил в эпоху высокого развития естественнонаучных представлений античности, создававшихся как в рамках философских учений эллинизма, так и в александрийской школе физиков. Поэтому он часто использовал естественнонаучные объяснения технологических процессов. Например, свойства строительных материалов он объяснял различным сочетанием в них основных физических элементов античной науки: огня, воздуха, влаги и земли. Преобладание огненной стихии порождает хрупкость материала, различные пропорции воздуха и земли определяют его плотность и вес и т. д.³ Витрувий указывал даже на то, что в своих действиях человек подражает природе.

Все объяснительные модели античной науки следуют за практическим опытом ремесленника и архитектора, не располагая процедурами применения научных знаний для решения практических задач и не указывая на новые явления, которые можно использовать в производственной деятельности. Научные объяснения Витрувия — явление социокультурное. Они свидетельствуют об авторитете рационального сознания и его объяснительных схем в мировоззрении эпохи. Эффективность же технологии, найденной независимо от последующего научного обоснования, ни в какой мере не уменьшится, даже если эти объяснения будут устранены. Для практических целей важно указать, как выбрать материал, какими приемами его обрабатывать, как сочленять части изделия и т. д. Поэтому при описании подъемных машин Витрувий не привлекал даже такого позитивного знания античности, как теорема равновесия рычага. Правда, он предположил описанию подъемных машин неясные рассуждения о принципе действия рычага, основанные на представлении о круговых движениях, почерпнутые у Аристотеля. Но это общее «теоретическое введение» не имеет никакого отношения к описанию конкретных подъемных машин, которое Витрувий ведет в духе взаимопроникновения рецептурного и конструктивно-описательного подходов. В частности, он не останавливается на принципе действия машин и не дает никаких правил их расчета, ограничиваясь описанием конструктивных частей с указанием их размеров и способа сочленения, причем порядок перечисления конструктивных элементов у него определяется не принципом

³ Витрувий М. Указ. соч. — С. 43—46.

действия устройства, не выделением основных принципиальных элементов, а последовательностью процедур постройки подъемной машины.

Видение технических объектов через призму практического действия обеспечивает достаточно устойчивую систему передачи практического опыта и практического знания, в особенности в рамках ремесленного производства. Об этом свидетельствуют довольно редкие описания старых ремесел, содержащиеся, в частности, в книге Дж. Стэрта «Колесная мастерская», на которую ссылается Дж. Джонс⁴. Дж. Стэрт отмечает, что ремесленник, когда он воспроизводит или изменяет какую-либо форму, едва ли отдает себе отчет, почему он поступает так, а не иначе*, и указывает на особый, по нашей терминологии — рецептурный, характер этих знаний: «Их не найти ни в одной книге. Они не «научны». Я не встречал никого, кто мог бы похвастаться, что знает тележное производство не только эмпирически. Я сам типичный тому пример. Я знал, что задние колеса должны быть высотой пять футов и два дюйма, а передние — четыре фута и два дюйма, что «боковины» нужно резать из четырехдюймовой сердцевины лучшего дуба и т. д. Это я знал, и чем дальше, тем уверенней; но я редко знал, почему. То же и большинство ремесленников. Весь свод их знаний представлял собой лишь путаную сеть деревенских предрассудков, некоторые основания которых были известны в одной местности, а другие — в другой и т. п.»⁵

Исключительно интересны наблюдения Дж. Стэрта над механизмами передачи знаний такого рода: «В крестьянском дворе, в пивной, на рынке все снова и снова заводился разговор о тех или иных деталях; приобретенные знания сводились воедино в деревенской кузнице или мастерской ремесленника. Возчики, кузнецы, фермеры, колесники — тысячи ремесленников из века в век передавали своим детям или подмастерьям те крупницы понимания, которые им удалось собрать. Но по большей части

⁴ *Джонс Дж. К.* Инженерное и художественное конструирование. — М., 1976. — С. 31.

* Здесь уместно вспомнить замечание Аристотеля о том, что ремесленники подобны неодушевленным предметам, с той лишь разницей, что «неодушевленные предметы в каждом таком случае действуют в силу своей природы, а ремесленники — по привычке» (*Аристотель. Соч.: В 4 т.* — М., 1976. — Т. 1. — С. 66).

⁵ Цит. по: *Джонс Дж. К.* Инженерное и художественное конструирование. — С. 34.

понимание деталей было весьма туманным, а весь свод знаний был чем-то таинственным, частью народной мудрости, он принадлежал коллективно всем людям, но ни одна отдельная личность никогда не владела им целиком»⁶. В этой связи Дж. Джонс весьма уместно замечает, что хранилищем всей важной информации, собранной в ходе промысла, выступает в первую очередь сама форма изделия, которая является как бы генетическим кодом, необходимым для эволюции промысла: «Два класса данных, наиболее важные для современного проектирования — форма изделия в целом и ее логические обоснования, — не фиксируются в символической форме, поэтому их невозможно исследовать и изменить без грубого экспериментирования с самим изделием. Такие эксперименты чреваты опасностью утратить равновесие и «пригнанность», с таким трудом достигнутые в соответствующей конструкции, поэтому к ним прибегают лишь тогда, когда методами постепенной эволюции не удастся удовлетворить новым требованиям»⁷.

Смена ремесленно-технического способа приобретения и хранения практических знаний, так сказать, «ремесленно-технической парадигмы», могла происходить лишь по мере обнаружения исторической ограниченности ремесленного производства и его разрушения. В этот период получила развитие та составляющая технического знания, которая обнаруживается в деятельности античного инженера-архитектора и с которой мы уже столкнулись в сочинении М. Витрувия. Архитектору приходилось иметь дело с более сложными и более разнообразными по своим функциям и строению объектами. Кроме того, решая проектировочные задачи, он должен был всякий раз приспосабливать свои объекты к специфическим условиям местности, городской жизни и т. п., обеспечивая наиболее благоприятные сочетания структуры и функций своего сооружения, подъемной машины, технологии строительства и т. п. Знания такого типа более широки, разносторонни и гибки, нежели консервативный опыт ремесленного производства. Еще важнее то, что в знаниях этого типа ведущая роль принадлежит структурно-морфологическим описаниям объектов, дополняемым описанием их действия (функционирования).

⁶ Цит. по: *Джонс Дж. К.* Инженерное и художественное конструирование. — С. 35.

⁷ Там же.

Постепенно накапливаемые знания такого рода создали основу для радикальной перестройки всей системы технологического знания. Внешним условием этой перестройки было разрушение ремесленного производства, на смену которому шла машинная техника с присущими ей структурой профессий, разделением труда и социальной организацией общественного производства. Следствием происходивших общественных изменений было увеличение количества проектировочно-технических задач, обусловленное стремлением к изобретению новых и эффективных технологических приспособлений. В этих условиях обострилась потребность в средствах, обеспечивающих эффективное решение производственно-технических задач или модификацию технических решений применительно к конкретным условиям производства. Стремление к отысканию средств такого рода выразилось вначале в программе применения математики к решению практических задач. Попытки последовательного осуществления этой программы обнаружили, что ее реализация требует содержательных представлений (моделей) тех процессов, которые совершаются в предметных структурах практики. Мысль о том, что в действиях человека и в его искусственных сооружениях обнаруживают себя природа и ее закономерности, получает новую жизнь. Она становится отправной точкой для становления экспериментальной науки, опиравшейся на первой стадии своего развития на практический опыт, накопленный в ремесленном производстве и в еще большей степени в ходе решения строительно-архитектурных и производственно-технических задач, возникавших в нарождающемся машинном производстве.

Становление экспериментальной науки вызвало революционный переворот в научном мышлении, сопровождавшийся устранением умозрительно-схоластических концепций средневековья. Практика дала импульс к этой революции, и завершение ее выразилось в такой смене видения объектов практики в техническом знании, которую можно назвать радикальной перестройкой технического мышления. Она состоит в том, что технический объект рассматривается в контексте указанной революции не только как структура, целесообразно функционирующая, но и как осуществляющая некоторый природный (естественный) процесс. Именно это обстоятельство стало доминирующим в техническом мышлении и в способах решения технических задач, начиная по крайней мере с XVIII в., когда шла интенсивная работа по созданию

паровой машины и оптимизации механических устройств. Само изобретение пароватмосферной паровой машины основывалось на комбинации природных явлений (атмосферного давления и конденсации пара). Аналогичным образом процесс ее усовершенствования предстает как поиск физических оснований для оптимизации действия машины, завершившийся такими изменениями в конструкции, которые обеспечивали извлечение максимальной работы из процесса расширения пара в цилиндре машины. В XIX в. новые изобретения в области тепловых машин и в еще большей степени в сфере электротехники служат впечатляющим выражением установки на естественные процессы как основание технических решений. Все выдающиеся электротехнические изобретения XIX в. основывались на электротехнических явлениях, открытых в сфере экспериментальной науки.

Перестройка процессов технического мышления, осуществлявшаяся параллельно с развитием опытной науки, привела к формированию научно-технического знания, фундаментальной единицей которого становится техническая теория (теория в технических науках), соединяющая воедино функциональное, конструктивно-морфологическое и естественно-природное описание технического объекта. Возникавшие в этот период технические теории «классического типа» базировались обычно на конкретной естественнонаучной дисциплине, дающей теоретическое описание основного процесса, за счет которого достигается требуемый от технического объекта эффект⁸. Однако перестройка технического мышления происходила на всех уровнях технического сознания, в частности нашла отчетливое выражение в качественном изменении описания технического объекта на вербальном уровне. Во всех учебниках и инструкциях технические объекты предстают как некоторая целостность, определяемая реализуемыми в них естественными процессами. По этой причине первым шагом в рассмотрении технического объекта является указание на его принцип действия, т. е. на его естественные основания. Дальнейшее конструктивное описание разворачивается как реализация принципа действия в конкретной конструктивно-морфологической организации. Логика описания как бы воспроизводит логику поиска технического решения.

⁸ Горохов В. Г. Методологический анализ научно-технических дисциплин.— М., 1984.— С. 16.

Если процесс изобретения основывался на качественном знакомстве с тем или иным явлением, то проработка технических решений, процесс проектирования и расчета стали опираться на комплексы знаний, вырабатываемых в научно-технических сообществах и принявших формы научно-технических дисциплин. Интенсивный процесс формирования научно-технических дисциплин происходил в XIX в. В конце XIX — начале XX в. процесс взаимодействия научно-технических дисциплин, инженерного дела и естествознания был уже хорошо отлажен. В этот период взаимодействие естествознания и инженерной практики осуществлялось не усилиями отдельных одиночек, а научно-техническим (или инженерно-техническим) сообществом, объединенным одинаковым пониманием задач своей деятельности, сложившимся к тому времени профессиональным образованием, публикациями в специальных журналах и т. д. Научно-технические дисциплины формируются усилиями этих сообществ как средства обучения и как средства решения инженерно-технических задач, главным образом на стадии расчета и проектирования. Отлаженные формы взаимодействия фундаментальных естественнонаучных исследований и деятельности инженерно-технического сообщества, оснащенного комплексом научно-технических дисциплин, предстают как итог того кардинального переворота в технических знаниях, который начинался в период становления опытной науки.

В XX в. развитие технических знаний и технического мышления характеризуется новыми революционными процессами, которые изменили стиль мышления научно-технического сообщества и его подход к техническим объектам. Эти изменения выразились в формировании системотехники и методов системного проектирования⁹. Для «системотехнической парадигмы» характерно видение объекта как функциональной системы, которая может быть реализована на различном природном материале. Возникновение и развитие методов системного мышления имеет связь с развитием естественнонаучного познания, но главные причины формирования системотехнического мышления скрываются в эволюционных процессах, происходящих в инженерном деле и в инженерных знаниях.

Ориентация на естественнонаучные открытия как основания для постройки искусственных структур не

⁹ Там же.— С. 3.

только активизировала исследовательскую и изобретательскую деятельность, но и способствовала развитию структурно-функциональных представлений. Это объясняется тем, что одно и то же явление может быть реализовано в различных по своему назначению и конструктивному исполнению формах. Задача инженерной науки — давать способы сопоставления множества различных решений. Такое сопоставление достигается не так уж просто даже тогда, когда сравниваются два решения, одинаковые по функции и для одинаковых условий применения. Разрастающееся же функциональное и конструктивное многообразие решений, каждое из которых, включаясь в предметно-деятельную среду, способно порождать существенные изменения в характере социальной деятельности и поведения, вело к формированию таких приемов анализа, которые способны давать многообразную функциональную оценку всему возможному вееру решений. На этой основе складывались приемы системного мышления и системного проектирования *. Важно отметить, что путь к развитию системных представлений был подготовлен той революцией, которая породила так называемые классические технические науки, т. е. технические дисциплины с ориентацией на базовую естественнонаучную дисциплину.

Новые формы мышления привели к новым формам организации технического знания — современным научно-техническим дисциплинам с развитой в них ориентацией на системотехнические образцы описания инженерных объектов. Характерно, что именно на этом этапе развития знания актуализируется интерес к методам инженерного мышления и к деятельностным аспектам технологии, т. е. к сумме факторов, привносимых в производственно-техническую среду общественным субъектом, ибо новое видение объектов, новые приемы проектирования весьма масштабны и в процесс их разработки и реализации властно вмешивается социально-правовая установка, укоренившаяся в той или иной общественной среде. Можно сказать, что на современной стадии развития инженер-

* Дж. К. Джонс отмечает: «Традиционные методы были нацелены на изменения частного локального характера; новые же методы, по-видимому, направлены на улучшение всей ситуации в целом — с одной стороны, выходя за пределы, которые были доступны традиционным методам, а с другой стороны, проникая в область личного опыта, «внутреннего мира» человека» (Джонс Дж. К. Инженерное и художественное конструирование.— С.16).

ной деятельности процессы инженерного мышления соприкоснулись непосредственно с социокультурными факторами общественного развития.

Таким образом, вполне правомерно говорить о революциях в техническом знании и техническом мышлении, выражающихся в изменении видения объектов технического знания, а также идеалов и норм их описания. Эти революции коррелируют с естественнонаучными революциями, но прямой и однозначной связи здесь нет. В частности, на изменения, совершающиеся в инженерно-техническом мышлении XX в., практически никакого влияния не оказывает идейная установка, заложенная в специальной теории относительности и квантовой механике, считающихся фундаментальными физическими теориями, с которыми связывают революцию в научном мышлении XX в. Технический прогресс опирается на использование конкретных явлений, открываемых в прикладных исследованиях, и на методы инженерного мышления, эволюция которых не связана непосредственно с фундаментальными теоретическими установками естествознания. Для инженерно-технического мышления не столь существенно, каким путем был добыт тот материал, который оно перерабатывает в технологические достижения своего века, и точно так же мировоззренчески-методологическая интерпретация тех или иных явлений, даваемая в теоретическом естествознании, не затрагивает непосредственно инженерно-практическую деятельность, решающую конкретные проектно-технические задачи.

Таким образом, естественнонаучные знания влияют на образцы и нормы инженерного мышления опосредованно. Открытия естественных наук дают инженеру новый материал, расширяют спектр его возможностей, раздвигают границы технических решений. Этим они способствуют развитию предметной практики, сопровождающемуся разработкой новых методов проектирования и нового видения объектов практики. Одновременно в культуре общества происходит синтез установок инженерно-технического и естественнонаучного мышления. При этом не лишено основания предположение, что в XX в. инженерное мышление в большей степени влияет на естественнонаучное, нежели естественнонаучное — на методы решения инженерных задач. Технологическое (т. е. инженерно-техническое) мышление с его установкой на технический прогресс как главный фактор общественного развития является мощным социокультурным фактором, с мировоз-

зренческим воздействием которого вынуждена считаться современная наука. В результате ориентация на технические достижения достаточно резко обнажила технологическую функцию современной науки, потеснив (но не устранив!) ее мировоззренческую роль.

В познавательном плане неоднозначность связи между естественнонаучными революциями и кардинальными изменениями в сфере инженерной деятельности и технического знания можно объяснить с помощью понятий «эффективность» и «истинность». Технологическая практика ориентирована на эффективное решение производственных задач. Найденное однажды удачное решение закрепляется и воспроизводится усилиями лиц, вовлеченных в соответствующую сферу деятельности, как это было, например, в тележном производстве, о котором шла речь выше. Вопрос же о том, на каких основаниях и каким путем были получены эффективная технология, устройство, трудовые приемы и т. п., при определенных условиях может оказаться несущественным. Такие решения могли быть найдены как с помощью научного метода, так и на основе настойчивого изобретательского поиска.

Теории, правильно отражающие объективную реальность, оказываются более плодотворными и в области практического применения. Однако вовлечение в практику естественнонаучных достижений начинается не с теории, а с явлений, открываемых на основе теоретических концепций естествознания. Об этой особенности электротехник XX в. М. О. Доливо-Добровольский писал так: „Техника... мало интересуется теоретическими размышлениями и «возможностями», она приветствует открытия лишь тогда, когда ей покажут, что из них можно кое-что сделать, покажут хотя бы и не в законченной, но, по крайней мере, в сколь-нибудь «практической форме»“¹⁰.

Опосредованная связь между достижениями в сфере теоретического естествознания и его техническими приложениями объясняет отчасти тот факт, что революции в науке и инженерно-техническом мышлении не имеют прямой связи друг с другом. Если изменения в фундаментальных теориях в каких-либо отраслях естествознания можно рассматривать как революции в науке, кардинально меняющие видение мира, то сферу инженерно-технической практики эта революция может не затронуть, в осо-

¹⁰ Доливо-Добровольский М. О. Избр. труды.— М.; Л., 1948.— С. 19.

бенности в тех случаях, когда описываемые явления не находят массового применения в производстве либо такие применения имеются, но для описания инженерных объектов тонкости интерпретации естественнонаучных фактов оказываются несущественными. Естественнонаучные революции такого рода можно уподобить буре на поверхности океана, которая не проникает в его глубину. В этих глубинах есть свои явления, невидимые наблюдателю, находящемуся на поверхности и видящему крутые валы и их гребни.

Неоднозначная связь мышления ученого и инженера наблюдается в еще одном интересном явлении. Оно состоит в том, что для инженерных расчетов не всегда необходима теория, вскрывающая физическую природу явления, его сущность. Техническая практика довольно легко удовлетворяется феноменологическими описаниями, дающими количественные связи между интересующими практиками параметрами. Строго говоря, мы не знаем физической природы поля, но имеем в своем распоряжении средства его создания, обнаружения, измерения и используем его для целей связи, радиолокации и т. п. Электродинамика, как средство научного описания применяемых явлений, представляет собой описательную теорию, что не препятствует ее использованию в процессах инженерного проектирования и научного исследования. Способность феноменологических теорий обслуживать практику, давать эффективные методы расчета повышает их престиж в научном знании. В этом проявляется влияние инженерно-практической установки на научное мышление. Эффективные решения легко удовлетворяются феноменологическими описаниями, для которых, в свою очередь, может быть предложено несколько объяснительных моделей, одинаково хорошо уживающихся с опытными данными. В таких ситуациях при выборе альтернативных интерпретаций особенно важен мировоззренческий социокультурный фактор, на выяснение роли которого направлены усилия современной методологии науки. В этой относительной свободе выбора интерпретации можно видеть отражение неоднозначной связи между эффективностью и истинностью тех или иных процедур и их описаний, частным случаем которой является соотношение между эффективной рецептурой и ее объяснением, существовавшее в культуре античности и средневековья. Для эффективных рецептур могли быть выдвинуты различные объяснения, но сама эффективность технологии зависела от них мало.

Таким образом, научные революции, понимаемые как изменение идеалов и норм естественнонаучного мышления, и революции в инженерно-техническом мышлении и техническом знании нельзя рассматривать по принципу однозначной причинной связи, согласно которому одна революция с неизбежностью порождает другую. Однако следует учитывать, что изменения в научном и инженерном мышлении коррелируют друг с другом, выступают как стороны единого целого — научно-технического прогресса. Степень относительной независимости научных объяснений и инженерных решений определяется степенью зависимости процесса поиска эффективного решения от объяснительных моделей и, наоборот, степень зависимости научного объяснения — от инженерных решений. Во всяком случае, исследование научного прогресса вне инженерной практики так же односторонне, как и исследование современной инженерии вне науки. Понимание их взаимосвязи — одна из важных задач современной теории познания и методологии науки.